2014 年普通高等学校招生全国统一考试

2014 年湖北卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. i 为虚数单位，则 $\left(\frac{1-i}{1+i}\right)^2=$（ ）

A. -1　　B. 1　　C. $-i$　　D. i

【答案】**A**

【解析】

$1-i$ 与 $1+i$ 互为共轭复数，因此

$$\frac{1-i}{1+i}=\frac{(1-i)^2}{(1+i)(1-i)}=\frac{-2i}{2}=-i$$

所以原式 $=(-i)^2=-1$，故选 A.

2. 若二项式 $\left(2x+\frac{\alpha}{x}\right)^7$ 的展开式中 $\frac{1}{x^3}$ 的系数是 84，则实数 $\alpha=$（ ）

A. 2　　B. $\sqrt[3]{4}$

C. 1　　D. $\frac{\sqrt[3]{2}}{4}$

【答案】**C**

【解析】

展开式的通项为 $T_{k+1}=C_7^k(2x)^{7-k}\left(\frac{\alpha}{x}\right)^k$. 因而 x 的指数为 $7-2k$. 要得到 x^{-3}，必须有 $7-2k=-3$，故 $k=5$，此时 x^{-3} 的系数为

$$C_7^5 2^2\alpha^5=84\alpha^5$$

由题意 $84\alpha^5=84$，得 $\alpha^5=1$. 因为 α 为实数，所以 $\alpha=1$，故选 C.

3. 设 U 为全集，A，B 是集合，则“存在集合 C 使得 $A\subseteq C$，$B\subseteq complement_U C$”是 $A\cap B=\emptyset$ 的（ ）

A. 充分而不必要条件　　B. 必要而不充分条件　　C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】**C**

【解析】

若存在集合 C 满足 $A\subseteq C$，$B\subseteq complement_U C$，则 A 与 B 不可能有公共元素，即 $A\cap B=\emptyset$. 反之，若 $A\cap B=\emptyset$，取 $C=A$，则 $A\subseteq C$，且 $B\subseteq complement_U A=complement_U C$. 因此两个条件互为充要条件，故选 C.

4. 根据如下样本数据

begin{center} begin{tabular}{c|cccccc} hline x & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \ hline y & 4.0 & 2.5 & -0.5 & 0.5 & -2.0 & -3.0 \ hline end{tabular} end{center}

得到的回归方程为 $hat\{y\}=bx+a$，则（ ）

A. $a>0$，$b>0$　　B. $a>0$，$b<0$　　C. $a<0$，$b>0$　　D. $a<0$，$b<0$

【答案】**B**

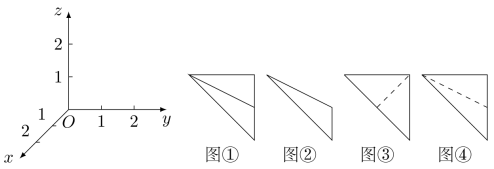
【解析】

由表中数据得 $\overline{x}=\frac{3+4+5+6+7+8}{6}=\frac{11}{2}$，$\overline{y}=\frac{4.0+2.5-0.5+0.5-2.0-3.0}{6}=\frac{1}{4}$. 回归系数 b 的符号与 $\sum(x_i-\overline{x})(y_i-\overline{y})$ 的符号相同，而

$$\sum(x_i-\overline{x})(y_i-\overline{y})=\sum(x_i-\overline{x})y_i=-\frac{95}{4}<0$$

所以 $b<0$. 进一步 $a=\overline{y}-boverline(x)=\frac{1}{4}-\frac{11}{2}b>0$. 故选 B.

5. 在如图所示的空间直角坐标系 $O-xyz$ 中，一个四面体的顶点坐标分别是 $(0,0,2)$，$(2,2,0)$，$(1,2,1)$，$(2,2,2)$. 给出编号为[1]、[2]、[3]、[4]的四个图，则该四面体的正视图和俯视图分别为（ ）



A. [1]和[2]　　B. [3]和[1]　　C. [4]和[3]　　D. [4]和[2]

【答案】**D**

【解析】

记四个顶点依次为 $V_1=(0,0,2)$、$V_2=(2,2,0)$、$V_3=(1,2,1)$、$V_4=(2,2,2)$. 正视图是沿 x 轴方向投影到 yOz 平面，于是 $V_{1'}=(0,2)$，$V_{2'}=(2,0)$，$V_{3'}=(2,1)$，$V_{4'}=(2,2)$. 其中 $V_{2'}$、$V_{3'}$、$V_{4'}$ 共线，四面体的外轮廓为三角形 $V_{1'}V_{2'}V_{4'}$，棱 V_1V_3 的投影为从 $V_{1'}$ 到 $V_{3'}$ 的虚线，故正视图是图[4].

俯视图是沿 z 轴方向投影到 xOy 平面，四个顶点的投影为 $V_{1''}=(0,0)$，$V_{2''}=(2,2)$，$V_{3''}=(1,2)$，$V_{4''}=(2,2)$. 由于 $V_{2''}$ 与 $V_{4''}$ 重合，俯视图的外轮廓是三角形 $V_{1''}V_{3''}V_{2''}$，与图[2]一致. 因此正视图和俯视图分别为图[4]和图[2]，故选 D.

6. 若函数 $f(x)$，$g(x)$ 满足 $\int_{-1}^{1}f(x)g(x)dx=0$，则称 $f(x)$，$g(x)$ 为区间 $[-1,1]$ 上的一组正交函数，给出三组函数：

begin{circlelist} item $f(x)=\sin\frac{x}{2}$，$g(x)=\cos\frac{x}{2}$； item $f(x)=x+1$，$g(x)=x-1$； item $f(x)=x$，$g(x)=x^2$. end{circlelist}

其中为区间 $[-1,1]$ 上的正交函数的组数是（ ）

A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. 3

【答案】**C**

【解析】
第 1 组函数的乘积为 $\sin\frac{x}{2}\cos\frac{x}{2}=\frac{1}{2}\sin x$，故

$$\int_{-1}^{1}f(x)g(x)dx=\frac{1}{2}\int_{-1}^{1}\sin xdx=0$$

第 2 组函数的乘积为 x^2-1，积分为 $\left[\frac{x^3}{3}-x\right]_{-1}^{1}=-\frac{4}{3}\neq 0$. 第 3 组函数的乘积为 x^3，它是奇函数，在关于原点对称的区间上的积分为 0. 所以共有 2 组，故选 C.

7. 由不等式组 $begin\{cases\}x\leq 0,\ y\geq 0,\ y-x-2\leq 0end\{cases\}$ 确定的平面区域记为 Ω_1，不等式组 $begin\{cases\}x+y\leq 1,\ x+y\geq -2end\{cases\}$ 确定的平面区域记为 Ω_2，在 Ω_1 中随机取一点，则该点恰好在 Ω_2 内的概率为（ ）

A. $\frac{1}{8}$　　B. $\frac{1}{4}$　　C. $\frac{3}{4}$　　D. $\frac{7}{8}$

【答案】**D**

【解析】
由 $x\leq 0$、$y\geq 0$、$y\leq x+2$，可知 $-2\leq x\leq 0$，区域 Ω_1 是顶点为 $(-2,0)$、$(0,0)$、$(0,2)$ 的三角形，面积为 2. 在该三角形内，条件 $x+y>1$ 截出的部分是顶点为 $(0,1)$、$(0,2)$、$\left(-\frac{1}{2},\frac{3}{2}\right)$ 的三角形，面积为 $\frac{1}{4}$. 由于在 Ω_1 内恒有 $x+y\geq -2$，所以 $\Omega_1\cap\Omega_2$ 的面积为 $2-\frac{1}{4}=\frac{7}{4}$. 因而所求概率为

$$\frac{\frac{7}{4}}{2}=\frac{7}{8}$$

故选 D.

8.《算数书》竹简于上世纪八十年代在湖北省江陵县张家山出土，这是我国现存最早的有系统的数学典籍，其中记载有求“困盖”的术：置如其周，令相乘也. 又以高乘之，三十六成一. 该术相当于给出了由圆锥的底面周长 L 与高 h，计算其体积 V 的近似公式 $V\approx\frac{1}{36}L^2h$. 它实际上是将圆锥体积公式中的圆周率 π 近似取为 3. 那么，近似公式 $V\approx\frac{2}{75}L^2h$ 相当于将圆锥体积公式中的圆周率 π 近似取为（ ）

A. $\frac{22}{7}$　　B. $\frac{25}{8}$　　C. $\frac{157}{50}$　　D. $\frac{355}{113}$

【答案】**B**

【解析】
由圆锥底面周长 $L=2\pi r$，得 $r=\frac{L}{2\pi}$. 因此圆锥体积为

$$V=\frac{1}{3}\pi r^2h=\frac{1}{3}\pi\left(\frac{L}{2\pi}\right)^2h=\frac{1}{12\pi}L^2h$$

若题给近似式中的系数为 $\frac{2}{75}$，则 $\frac{1}{12\pi}=\frac{2}{75}$，从而 $\pi=\frac{75}{24}=\frac{25}{8}$. 故选 B.

9. 已知 F_1，F_2 是椭圆和双曲线的公共焦点，P 是它们的一个公共点，且 $\angle F_1PF_2=\frac{\pi}{3}$，则椭圆和双曲线的离心率的倒数之和的最大值为（ ）

A. $\frac{4\sqrt{3}}{3}$　　B. $\frac{2\sqrt{3}}{3}$
C. 3　　D. 2

【答案】**A**

【解析】

设 $PF_1=u$，$PF_2=v$，两曲线的公共焦半距为 c. 由椭圆和双曲线的定义，分别有 $u+v=2a$ 且 $|u-v|=2a'$. 其中 a 和 a' 分别为椭圆和双曲线的长半轴、实半轴. 令 $s=u+v$，$d=|u-v|$，则两条曲线离心率的倒数之和为

$$\frac{1}{e_1}+\frac{1}{e_2}=\frac{a}{c}+\frac{a'}{c}=\frac{s+d}{2c}$$

又因为 $F_1F_2=2c$，且 $\angle F_1PF_2=\frac{\pi}{3}$，由余弦定理得

$$4c^2=u^2+v^2-uv=\frac{s^2+3d^2}{4}$$

即 $s^2+3d^2=16c^2$. 由柯西不等式，

$$(s+d)^2\le\left(s^2+3d^2\right)\left(1+\frac{1}{3}\right)=\frac{64c^2}{3}$$

所以

$$\frac{s+d}{2c}\le\frac{4\sqrt{3}}{3}$$

当 $s=3d$ 时取等号. 此时可取 $u=2d$，$v=d$，从而 $c=\frac{\sqrt{3}}{2}d$，$a=\frac{3}{2}d$，$a'=\frac{1}{2}d$，满足椭圆的 $a>c$ 和双曲线的 $c>a'$，故等号可以取得. 因此最大值为 $\frac{4\sqrt{3}}{3}$，选 A.

10. 已知函数 $f(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的奇函数，当 $x\ge0$ 时，$f(x)=\frac{1}{2}\left(|x-a^2|+|x-2a^2|-3a^2\right)$. 若 $\forall x\in\mathbb{R}$，$f(x-1)\le f(x)$，则实数 a 的取值范围为（ ）

A. $\left[-\frac{1}{6},\frac{1}{6}\right]$
B. $\left[-\frac{\sqrt{6}}{6},\frac{\sqrt{6}}{6}\right]$
C. $\left[-\frac{1}{3},\frac{1}{3}\right]$
D. $\left[-\frac{\sqrt{3}}{3},\frac{\sqrt{3}}{3}\right]$

【答案】**B**

【解析】

令 $t=a^2\ge0$，并记当 $u\ge0$ 时右侧给出的函数为 $g(u)$，则

$$g(u)=\frac{1}{2}(|u-t|+|u-2t|-3t)=begin\{cases\}-u,0\le u\le t,\backslash -t,t\le u\le 2t,\backslash u-3t,u\ge 2t.end\{cases\}$$

由奇性，$f(-u)=-g(u)$. 当 $0\le x\le1$ 时，题设不等式等价于 $g(x)+g(1-x)\ge0$. 取 $x=\frac{1}{2}$，若 $t>\frac{1}{6}$，则分三种情形均有 $g\left(\frac{1}{2}\right)<0$：当 $t\le\frac{1}{4}$ 时，$g\left(\frac{1}{2}\right)=\frac{1}{2}-3t<0$；当 $\frac{1}{4}<t\le\frac{1}{2}$ 时，$g\left(\frac{1}{2}\right)=-t<0$；当 $t>\frac{1}{2}$ 时，$g\left(\frac{1}{2}\right)=-\frac{1}{2}<0$. 因此必须有 $t\le\frac{1}{6}$.

反之，设 $0\le t\le\frac{1}{6}$. 对任意 $s\ge0$，由上式可直接看出 $g(s+1)\ge g(s)$：在 $[0,t]$ 上，差值为 $2s+1-3t\ge0$；在 $[t,2t]$ 上，差值为 $s+1-2t\ge0$；在 $[2t,+\infty)$ 上，g 单调递增. 这覆盖了 $x\ge1$ 及 $x\le0$ 的情形.

再由对称性只需考察 $0\le x\le\frac{1}{2}$. 此时 $1-x\ge\frac{1}{2}\ge2t$，故 $g(1-x)=1-x-3t$. 当 $0\le x\le t$ 时，$g(x)+g(1-x)=1-2x-3t\ge1-5t\ge0$；当 $t\le x\le2t$ 时，该和为 $1-x-4t\ge1-6t\ge0$；当 $2t\le x\le\frac{1}{2}$ 时，该和为 $1-6t\ge0$. 所以题设不等式成立当且仅当 $t\le\frac{1}{6}$，即

$$|a|leqslantsqrt\left(\frac{1}{6}\right)=\frac{\sqrt{6}}{6}$$

故选 B.

填空题

11. 设向量 $\boldsymbol{a}=(3,3)$，$\boldsymbol{b}=(1,-1)$，若 $(\boldsymbol{a}+\lambda\boldsymbol{b})\perp(\boldsymbol{a}-\lambda\boldsymbol{b})$，则实数 $\lambda=$_____{}.

【答案】$\lambda=+-3$

【解析】
由垂直条件，

$$(\boldsymbol{a}+lambdabold(b))\cdot(\boldsymbol{a}-lambdabold(b))=|\boldsymbol{a}|^2-\lambda^2|\boldsymbol{b}|^2=0$$

又 $|\boldsymbol{a}|^2=3^2+3^2=18$，$|\boldsymbol{b}|^2=1^2+(-1)^2=2$，所以 $18-2\lambda^2=0$，即 $\lambda^2=9$. 因而 $\lambda=+-3$.

12. 直线 $l_1:y=x+a$ 和 $l_2:y=x+b$ 分别将单位圆 $C:x^2+y^2=1$ 分成长度相等的四段弧，则 $a^2+b^2=$_____{}.

【答案】**2**

【解析】
每条直线的弦长所对应的圆心角必须为 $\frac{\pi}{2}$，因为四个交点把圆周分成四段等弧. 单位圆圆心到弦 $y=x+a$ 的距离为 $\frac{|a|}{\sqrt{2}}$，而圆心到圆心角为 $\frac{\pi}{2}$ 的弦的距离为

$$\cos\left(\frac{\pi}{4}\right)=\frac{\sqrt{2}}{2}$$

因此 $\frac{|a|}{\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{2}}{2}$，得到 $|a|=1$. 两条直线必须位于圆心两侧，否则它们不会给出四个依次相隔四分之一圆周的交点，所以 $\{a,b\}=\{1,-1\}$. 从而

$$a^2+b^2=1+1=2$$

13. 设 a 是一个各位数字都不是 0 且没有重复数字的三位数. 将组成 a 的 3 个数字按从小到大排成的三位数记为 $I(a)$，按从大到小排成的三位数记为 $D(a)$（例如 $a=815$，则 $I(a)=158$，$D(a)=851$）. 阅读如图所示的程序框图，运行相应的程序，任意输入一个 a，输出的结果是 $b=$_____{}.

texfigure[width=0.36linewidth]{img_repaint/2014/hubei_science/q13_fig1.tex}

【答案】**495**

【解析】
设输入三位数的三个数字从小到大为 $p<q<r$. 第一次运算得到

$$D(a)-I(a)=(100r+10q+p)-(100p+10q+r)=99(r-p)$$

由于 $p<q<r$ 且三个数字均不为 0，有 $r-p\in\{2,3,ldots,8\}$，所以第一次得到的 b 属于

$$\{198,297,396,495,594,693,792\}$$

对这些可能值，程序中的连续结果分别为

→ 792 → 693 → 594 → 495,\ 297 → 693 → 594 → 495,\ 396 → 594 → 495,\ 495 → 495,\ 594 → 495,\ 693 → 594 → 495,\ 792 → 693 → 594 -

又 $D(495)-I(495)=954-459=495$，所以程序最终必输出 $b=495$.

14. 设 $f(x)$ 是定义在 $(0,+\infty)$ 上的函数，且 $f(x)>0$，对任意 $a>0$，$b>0$，若经过点 $(a,f(a))$，$(b,-f(b))$ 的直线与 x 轴的交点为 $(c,0)$，则称 c 为 a，b 关于函数 $f(x)$ 的平均数，记为 $M_f(a,b)$. 例如，当 $f(x)=1$（$x>0$）时，可得 $M_f(a,b)=c=\frac{a+b}{2}$，即 $M_f(a,b)$ 为 a，b 的算术平均数.

1. (1) 当 $f(x)=$_____{}（$x>0$）时，$M_{f(a,b)}$ 为 a，b 的几何平均数；

2. (2) 当 $f(x)=$_____{}（$x>0$）时，$M_{f(a,b)}$ 为 a，b 的调和平均数 $\frac{2ab}{a+b}$.（以上两空各只需写出一个符合要求的函数即可）

【答案】$f(x)=\sqrt{x}$；$(f(x)=x$

【解析】

设直线经过 $(a,f(a))$ 和 $(b,-f(b))$，其与 x 轴交于 $(c,0)$. 由截距公式，

$$c=\frac{af(b)+bf(a)}{f(a)+f(b)}$$

当 $f(x)=\sqrt{x}$ 时，

$$c=\frac{asqrt(b)+bsqrt(a)}{\sqrt{a}+\sqrt{b}}=\sqrt{ab}$$

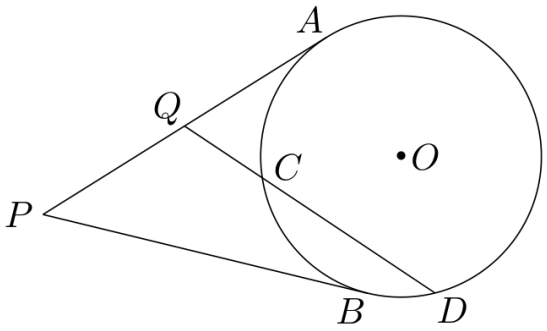
所以得到几何平均数. 当 $f(x)=x$ 时，

$$c=\frac{ab+ba}{a+b}=\frac{2ab}{a+b}$$

所以得到调和平均数. 这两个函数均满足题设的正值条件.

选考题：填空题

15. 如图，P 为 $odotO$ 外一点，过 P 点作 $odotO$ 的两条切线，切点分别为 A，B，过 PA 的中点 Q 作割线交 $odotO$ 于 C，D 两点. 若 $QC=1$，$CD=3$，则 $PB=$_____{}.



【答案】**4**

【解析】

因为 PA 是圆的切线，且 Q 在 PA 上，所以 QA 也是从 Q 引圆的切线. 由点 Q 的切割线定理，

$$QA^2=QC\cdot QD=1\cdot(1+3)=4$$

从而 $QA=2$. 又 Q 是 PA 的中点，故 $PA=2QA=4$. 两切线段相等，所以 $PB=PA=4$.

16. 已知曲线 C_1 的参数方程是 $begin\{cases\}x=\sqrt{t},\ y=\frac{\sqrt{3t}}{3},end\{cases\}$（$t$ 为参数），以坐标原点为极点，x 轴的正半轴为极轴建立极坐标系，曲线 C_2 的极坐标方程是 $\rho=2$，则 C_1 与 C_2 交点的直角坐标为_____{}.

【答案】$\left(\sqrt{3},1\right)$

【解析】

由 $x=\sqrt{t}$ 可知 $t=x^2$，且 $x\geq 0$. 因而

$$y=\frac{\sqrt{3t}}{3}=\frac{x}{\sqrt{3}}$$

即曲线 C_1 的直角坐标方程为 $y=\frac{x}{\sqrt{3}}$，$x\geq 0$. 极坐标方程 $\rho=2$ 对应的直角坐标方程为 $x^2+y^2=4$. 联立得

$$x^2+\frac{x^2}{3}=4$$

所以 $x^2=3$. 由 $x\geq 0$，得 $x=\sqrt{3}$，再得 $y=1$. 故交点坐标为 $\left(\sqrt{3},1\right)$.

解答题

17. 某实验室一天的温度（单位：℃）随时间 t（单位：h）的变化近似满足函数关系：$f(t)=10-\sqrt{3}\cos\frac{\pi}{12}t-\sin\frac{\pi}{12}t$，$t\in[0,24)$.

1. (1) 求实验室这一天的最大温差；
2. (2) 若要求实验室温度不高于 $11\,^{\circ}C$，则在哪段时间实验室需要降温？

【解析】

1. （1）令 $u=\frac{\pi}{12}t$，则 $0\leq u<2\pi$，且

$$\sqrt{3}\cos u+\sin u=2\cos\left(u-\frac{\pi}{6}\right)$$

所以 $f(t)=10-2\cos\left(u-\frac{\pi}{6}\right)$，从而 $8\leq f(t)\leq 12$. 这一天的最大温差为 $12-8=4\,^{\circ}C$.

1. （2）当温度需要降到不高于 $11\,^{\circ}C$ 时，需在 $f(t)>11$ 的时段降温. 由

$$10-2\cos\left(u-\frac{\pi}{6}\right)>11$$

得 $\cos\left(u-\frac{\pi}{6}\right)\leftarrow\frac{1}{2}$. 在 $0\leq u<2\pi$ 内，这等价于 $\frac{5\pi}{6}<u<\frac{3\pi}{2}$. 因为 $u=\frac{\pi}{12}t$，所以 $10<t<18$. 即实验室在第10 小时至第18 小时之间需要降温.

18. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 满足：$a_1=2$，且 a_1，a_2，a_5 成等比数列.

1. (1) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式.
2. (2) 记 S_n 为数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和，是否存在正整数 n，使得 $S_n>60n+800$？若存在，求出 n 的最小值；若不存在，说明理由.

【解析】

设等差数列的公差为 d，则 $a_2=2+d$，$a_5=2+4d$. 由 a_1，a_2，a_5 成等比数列，有

$$(2+d)^2=2(2+4d)$$

化简得 $d^2-4d=0$，所以 $d=0$ 或 $d=4$.

1. （1）当 $d=0$ 时，$a_n=2$；当 $d=4$ 时，$a_n=2+4(n-1)=4n-2$. 因而数列的通项公式有两种可能：

$$a_n=2 \text{或} a_n=4n-2$$

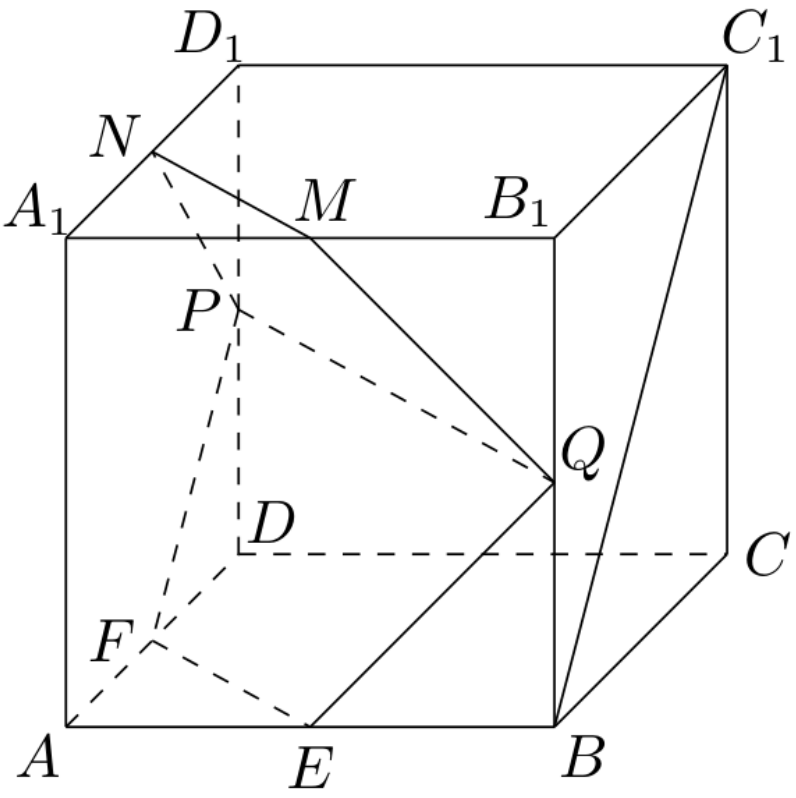
1. （2）当 $d=0$ 时，$S_n=2n<60n+800$，不存在满足条件的正整数 n. 当 $d=4$ 时，

$$S_n=\frac{n(a_1+a_n)}{2}=\frac{n(2+4n-2)}{2}=2n^2$$

于是 $2n^2>60n+800$，即 $n^2-30n-400>0$，也就是 $(n-40)(n+10)>0$. 因为 n 是正整数，故 $n\geq 41$，最小值为 41. 综上，$a_n=2$ 时不存在；$a_n=4n-2$ 时存在，最小的 n 为 41.

19. 如图，在棱长为 2 的正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，E，F，M，N 分别是棱 AB，AD，A_1B_1，A_1D_1 的中点，点 P，Q 分别在棱 DD_1，BB_1 上移动，且 $DP=BQ=\lambda$（$0<\lambda<2$）.

1. (1) 当 $\lambda=1$ 时，证明：直线 $BC_1\parallel$ 平面 $EFPQ$.
2. (2) 是否存在 λ，使平面 $EFPQ$ 与面 $PQMN$ 所成的二面角为直二面角？若存在，求出 λ 的值；若不存在，说明理由.



【解析】

建立空间直角坐标系，取 $A(0,0,0)$，$B(2,0,0)$，$D(0,2,0)$，$A_1(0,0,2)$. 则 $E(1,0,0)$，$F(0,1,0)$，$M(1,0,2)$，$N(0,1,2)$，$P(0,2,\lambda)$，$Q(2,0,\lambda)$，$C_1(2,2,2)$.

1. （1）当 $\lambda=1$ 时，$\overrightarrow{EF}=(-1,1,0)$，$\overrightarrow{EP}=(-1,2,1)$，且

$$\overrightarrow{BC_1}=(0,2,2)=2\left(\overrightarrow{EP}-\overrightarrow{EF}\right)$$

因此直线 BC_1 的方向向量是平面 $EFPQ$ 内两个相交直线 EF、EP 的方向向量的线性组合，故 BC_1 的方向平行于平面 $EFPQ$. 另外，$\overrightarrow{EF}timesarrow(EP)=(1,1,-1)$，所以平面 $EFPQ$ 的方程为 $x+y-z=1$，而 $B(2,0,0)$ 不在此平面上. 因此 $BC_1\parallel$ 平面 $EFPQ$.

1. （2）取平面 $EFPQ$ 的两个方向向量 $\overrightarrow{EF}=(-1,1,0)$、$\overrightarrow{EP}=(-1,2,\lambda)$，可得其一个法向量为

$$\boldsymbol{n}_1=(\lambda,\lambda,-1)$$

平面 $PQMN$ 内可取 $\overrightarrow{PQ}=(2,-2,0)$、$\overrightarrow{PN}=(0,-1,2-\lambda)$，故其一个法向量可取

$$\boldsymbol{n}_2=(\lambda-2,\lambda-2,-1)$$

两个平面所成的二面角为直二面角，当且仅当两个法向量垂直，即

$$\boldsymbol{n}_1cdotbold(n)_2=2\lambda(\lambda-2)+1=0$$

解得

$$\lambda=1+-\frac{\sqrt{2}}{2}$$

这两个值都属于 $(0,2)$，所以存在，且所求值为 $\lambda=1-\frac{\sqrt{2}}{2}$ 或 $\lambda=1+\frac{\sqrt{2}}{2}$.

20. 计划在某水库建一座至多安装 3 台发电机的水电站，过去 50 年的水文资料显示，水库年入流量 X（年入流量：一年内上游来水与库区降水之和，单位：亿立方米）都在 40 以上. 其中，不足 80 的年份有 10 年，不低于 80 且不超过 120 的年份有 35 年，超过 120 的年份有 5 年. 将年入流量在以上三段的频率作为相应段的概率，并假设各年的年入流量相互独立.

1. (1) 求未来 4 年中，至多有 1 年的年入流量超过 120 的概率；
2. (2) 水电站希望安装的发电机尽可能运行，但每年发电机最多可运行台数受年入流量 X 限制，并有如下关系：

begin{center} begin{tabular}{c|ccc} hline 年入流量 X & $40<X<80$ & $80\leq X\leq 120$ & $X>120$ \ hline 发电机最多可运行台数 & 1 & 2 & 3 \ hline end{tabular} end{center}

若某台发电机运行，则该台年利润为 5000 万元；若某台发电机未运行，则该台年亏损 800 万元，欲使水电站年总利润的均值达到最大，应安装发电机多少台？

【解析】

1. （1）设一年中年入流量超过 120 的事件为 A，则 $P(A)=\frac{5}{50}=\frac{1}{10}$. 未来四年相互独立，所以至多一年发生事件 A 的概率为

$$\left(\frac{9}{10}\right)^4+C_4^1\frac{1}{10}\left(\frac{9}{10}\right)^3=\frac{9^4+4\cdot 9^3}{10^4}=\frac{9477}{10000}$$

1. （2）安装 m 台发电机时，每年实际运行台数为 $\min(m,K)$，其中 K 取 1，2，3 的概率分别为 $\frac{1}{5}$，$\frac{7}{10}$，$\frac{1}{10}$. 逐一计算三种安装方案的年总利润均值：

$$E_1=5000$$

$$E_2=\frac{1}{5}(5000-800)+\frac{7}{10}(2\cdot 5000)+\frac{1}{10}(2\cdot 5000)=8840$$

$$E_3=\frac{1}{5}(5000-2\cdot 800)+\frac{7}{10}(2\cdot 5000-800)+\frac{1}{10}(3\cdot 5000)=8620$$

其中 E_2 最大，所以应安装 2 台发电机.

21. 在平面直角坐标系 xOy 中，点 M 到点 $F(1,0)$ 的距离比它到 y 轴的距离多 1，记点 M 的轨迹为 C.

1. (1) 求轨迹为 C 的方程；
2. (2) 设斜率为 k 的直线 l 过定点 $P(-2,1)$，求直线 l 与轨迹 C 恰好有一个公共点，两个公共点，三个公共点时 k 的相应取值范围.

【解析】

1. （1）设 $M(x,y)$. 由题意，

$$\sqrt{(x-1)^2+y^2}=|x|+1$$

两边平方并化简得 $y^2=2x+2|x|$. 当 $x\geq 0$ 时，$y^2=4x$；当 $x<0$ 时，$y=0$. 反代可知这些点均满足原距离关系，因此 $C:$，$y^2=4x$（$x\geq 0$）或$y=0$（$x\leq 0$）.

1. （2）直线 l 的方程为 $y=kx+2k+1$. 轨迹的射线部分 $y=0$，$x\leq 0$ 与直线的交点在 $k\neq 0$ 时满足 $x=-2-\frac{1}{k}$，所以当 $k\leq -\frac{1}{2}$ 或 $k>0$ 时有一个交点，当 $-\frac{1}{2}<k\leq 0$ 时没有交点.

对于抛物线部分，令 $x=\frac{y^2}{4}$，代入直线方程得

$$ky^2-4y+4(2k+1)=0$$

当 $k\neq 0$ 时，其判别式为 $16(1-k-2k^2)$. 因此在 $k\in\left(-1,\frac{1}{2}\right)$ 且 $k\neq 0$ 时有两个交点，在 $k=-1$ 或 $k=\frac{1}{2}$ 时有一个交点，在区间外没有交点. 当 $k=0$ 时方程退化为 $y=1$，有一个交点.

特别地，$k=-\frac{1}{2}$ 时直线经过原点，原点同时属于射线和抛物线，计数时只能算一个公共点. 综合上述各情形，恰有一个、两个、三个公共点时分别有 $k\in(-\infty,-1)\cup\{0\}\cup\left(\frac{1}{2},+\infty\right)$ 时恰有一个公共点；$k\in\{-1\}\cup\left[-\frac{1}{2},0\right)\cup\frac{\{(1)}{2}\}$ 时恰有两个公共点；$k\in\left(-1,-\frac{1}{2}\right)\cup\left(0,\frac{1}{2}\right)$ 时恰有三个公共点.

22. π 为圆周率，$e=2.71828\cdots$ 为自然对数的底数.

1. (1) 求函数 $f(x)=\frac{\ln x}{x}$ 的单调区间；
2. (2) 求 e^3，3^e，e^π，π^e，3^π，π^3 这 6 个数中的最大数与最小数；
3. (3) 将 e^3，3^e，e^π，π^e，3^π，π^3 这 6 个数按从小到大的顺序排列，并证明你的结论.

【解析】

1. (1)

$$f'(x)=\frac{1-\ln x}{x^2}$$

因为 $x^2>0$，所以当 $0<x<e$ 时 $f'(x)>0$，当 $x>e$ 时 $f'(x)<0$. 因此 $f(x)$ 在 $(0,e)$ 上单调递增，在 $(e,+\infty)$ 上单调递减.

1. (2) 下面比较这些数的自然对数. 由 $f(x)=\frac{\ln x}{x}$ 在 $(e,+\infty)$ 上递减，且 $e<3<\pi$，有 $\frac{\ln 3}{3}<\frac{1}{e}$，$\frac{\ln \pi}{\pi}<\frac{1}{e}$，$\frac{\ln \pi}{\pi}<\frac{\ln 3}{3}$.

这分别给出 $3^e<e^3$、$\pi^e<e^\pi$ 和 $\pi^3<3^\pi$. 为比较中间两对，对 $x>0$ 令 $z=\frac{x-1}{x+1}$，则 $-1<z<1$，且有展开式

$$\ln x=2\left(z+\frac{z^3}{3}+\frac{z^5}{5}+\cdots\right)$$

当 $x>1$ 时 $z>0$，所以截取前三项可得下界. 由常用估值 $3.14<\pi<\frac{22}{7}$ 及 $e>2.718$，有

$$\ln \pi>\ln 3.14>2\left(\frac{107}{207}+\frac{1}{3}\left(\frac{107}{207}\right)^3+\frac{1}{5}\left(\frac{107}{207}\right)^5\right)>1.14$$

$$\frac{3}{e}<\frac{3}{2.718}<1.104$$

所以 $\frac{3}{e}<\ln \pi$，即 $3<e\ln \pi$，从而 $e^3<\pi^e$. 另一方面，利用 $\pi>3$，有

$$\ln \pi>\ln 3>2\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{3\cdot 2^3}+\frac{1}{5\cdot 2^5}\right)=\frac{263}{240}>\frac{22}{21}>\frac{\pi}{3}$$

故 $3\ln \pi>\pi$，从而 $e^\pi<\pi^3$. 因此这 6 个数中最小数为 3 的 e 次方，最大数为 3 的 π 次方.

1. (3) 将上面的严格不等式依次连接，得到如下从小到大的排列：

$$3^e<e^3<\pi^e<e^\pi<\pi^3<3^\pi$$